ILMポリシーをシミュレートする

StorageGRID 11.5

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-115/ilm/examples-for-simulating-ilm-policies.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ILMポリシーをシミュレートする 1
ILMポリシーのシミュレート例 3

ILMポリシーをシミュレートする

ポリシーをアクティブ化して本番環境のデータに適用する前に、テストオブジェクトでドラフトポリシーをシミュレートする必要があります。シミュレーション期間は、アクティブ化して本番環境のデータに適用する前にポリシーを安全にテストするための、スタンドアロン環境を提供します。

必要なもの

- Grid Managerにはサポートされているブラウザを使用してサインインする必要があります。
- 特定のアクセス権限が必要です。
- テストする各オブジェクトのS3バケット/オブジェクトキーまたはSwiftコンテナ/オブジェクト名を確認しておく必要があります。また、それらのオブジェクトを取り込んでおく必要があります。

このタスクについて

ドラフトポリシーをテストするオブジェクトは慎重に選択する必要があります。ポリシーを確実にシミュレートするには、各ルールのフィルタごとに少なくとも 1 つのオブジェクトをテストする必要があります。

たとえば、バケット A のオブジェクトに一致するルールとバケット B のオブジェクトに一致するルールを含むポリシーを確実にテストするためには、少なくともバケット A から 1 つとバケット B から 1 つオブジェクトを選択する必要があります。ポリシーに他のすべてのオブジェクトを配置するデフォルトルールが含まれている場合は、別のバケットのオブジェクトを少なくとも1つテストする必要があります。

ポリシーをシミュレートする場合は、次の点を考慮します。

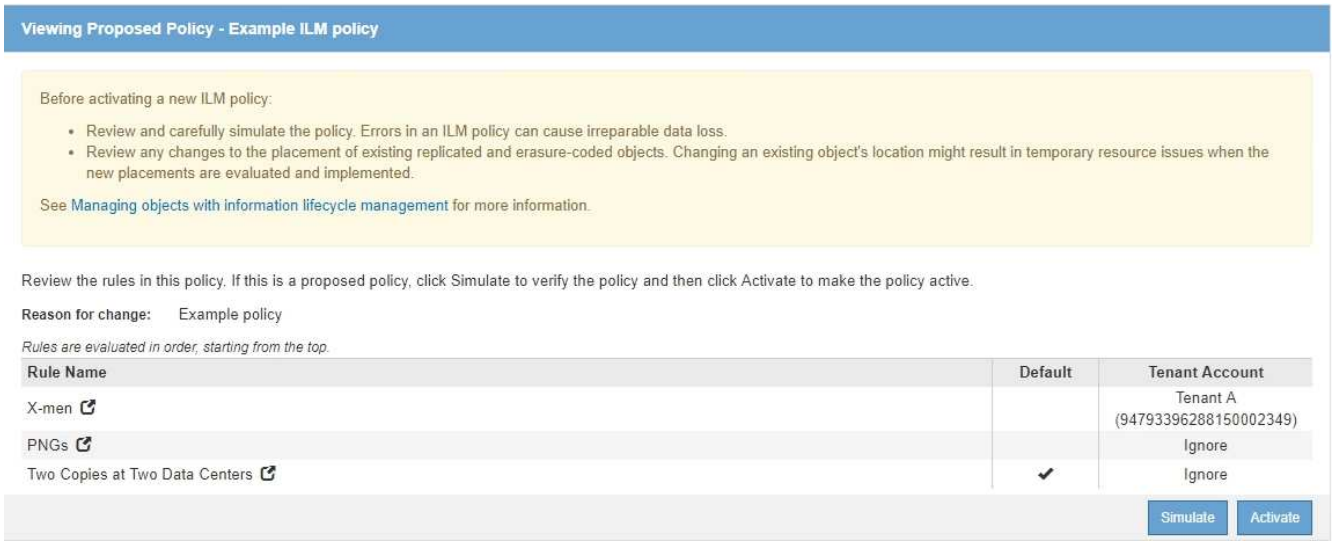
- ポリシーを変更したら、ドラフトポリシーを保存します。次に、保存したドラフトポリシーの動作をシミュレートします。
- ポリシーをシミュレートするとポリシー内の ILM ルールがテストオブジェクトをフィルタリングするため、各オブジェクトにどのルールが適用されたかを確認できます。ただし、オブジェクトのコピーは作成されず、配置もされません。シミュレーションを実行しても、データ、ルール、ポリシーはいっさい変更されません。
- シミュレーションページでは、 ILM ポリシーページを閉じるか別のページに移動するか更新するまで、テストしたオブジェクトが保持されます。
- シミュレーションは、一致したルールの名前を返します。どのストレージプールまたはイレイジャーコーディングプロファイルが有効かを確認するには、ルール名または詳細アイコンをクリックして保持図を表示します。
- S3 のバージョン管理が有効な場合、ポリシーはオブジェクトの現在のバージョンに対してのみシミュレートされます。

手順

1. ルールを選択して配置し、ドラフトポリシーを保存します。

   この例のポリシーには 3 つのルールがあります。

ルール名	フィルタ	コピーのタイプ	保持
男性用	• テナント A • ユーザメタデータ（シリーズ = x-men）	2 つのデータセンターに 2 つのコピーを保持	2 年
PNGs	キーの末尾は .png です	2 つのデータセンターに 2 つのコピーを保持	5 年
2 つのコピーで 2 つのデータセンターを構成し	_ なし _	2 つのデータセンターに 2 つのコピーを保持	永遠に



2. * Simulate *をクリックします。

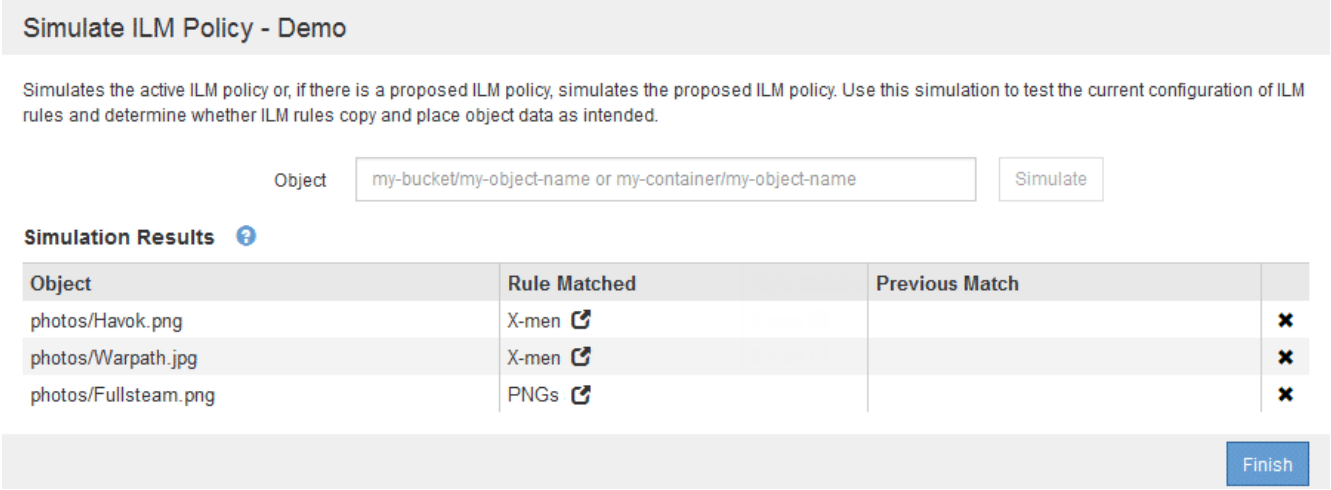
   Simulation ILM Policy （シミュレーション ILM ポリシー）ダイアログボックスが表示されます。

3. * Object フィールドに、テストオブジェクトの**S3**バケット/オブジェクトキーまたは**Swift**コンテナ/オブジェクト名を入力し、 Simulate *をクリックします。

   取り込まれていないオブジェクトを指定するとメッセージが表示されます。

4. [* シミュレーション結果 * （ Simulation Results ）] で、各オブジェクトが正しいルールに一致していることを確認します。

   この例では、を使用しています `Havok.png` および `Warpath.jpg` オブジェクトが「X-men」ルールに正しく一致しました。。 `Fullsteam.png` オブジェクト。には含まれません `series=x-men` ユーザメタデータは「X-men」ルールには一致しませんでしたが、「PNGs」ルールに正しく一致しました。3 つのオブジェクトがすべて他のルールに一致したため、デフォルトルールは使用されませんでした。



ILMポリシーのシミュレート例

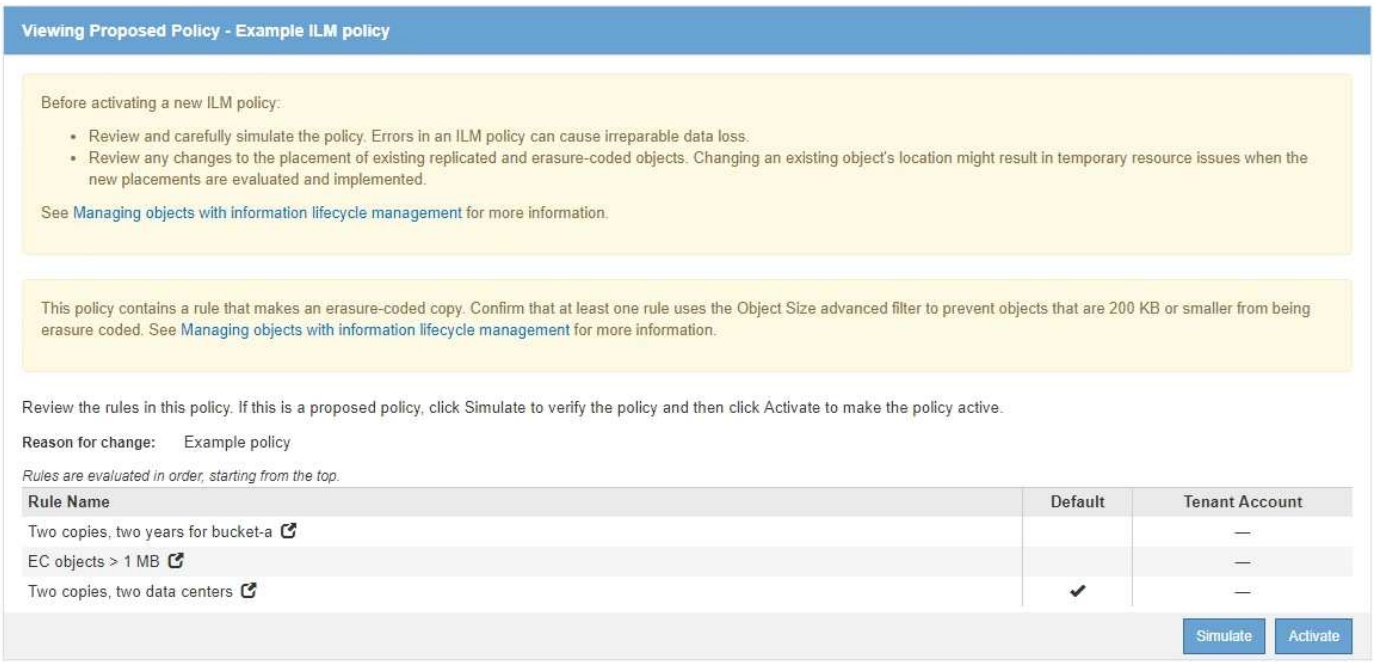
以下の例は、ILMポリシーをアクティブ化する前にシミュレートして、ILMルールを確認する方法を示しています。

例1：ドラフトのILMポリシーをシミュレートしてルールを確認する

この例は、ドラフトポリシーをシミュレートしてルールを確認する方法を示しています。

この例では、 2 つのバケットに取り込まれたオブジェクトに対して * サンプルの ILM ポリシー * をシミュレートします。このポリシーには、次の 3 つのルールが含まれています。

- 最初のルール「 * 2 copies 、 buckets-a * 」の 2 年間は、 bucket-a のオブジェクトにのみ適用されます
- 2番目のルールのメニュー：ECオブジェクト[1MB]、環境 Allバケット。ただし1MBを超えるオブジェクトでフィルタリングします。
- 3番目のルールはデフォルトルールであり、フィルタは含まれません。



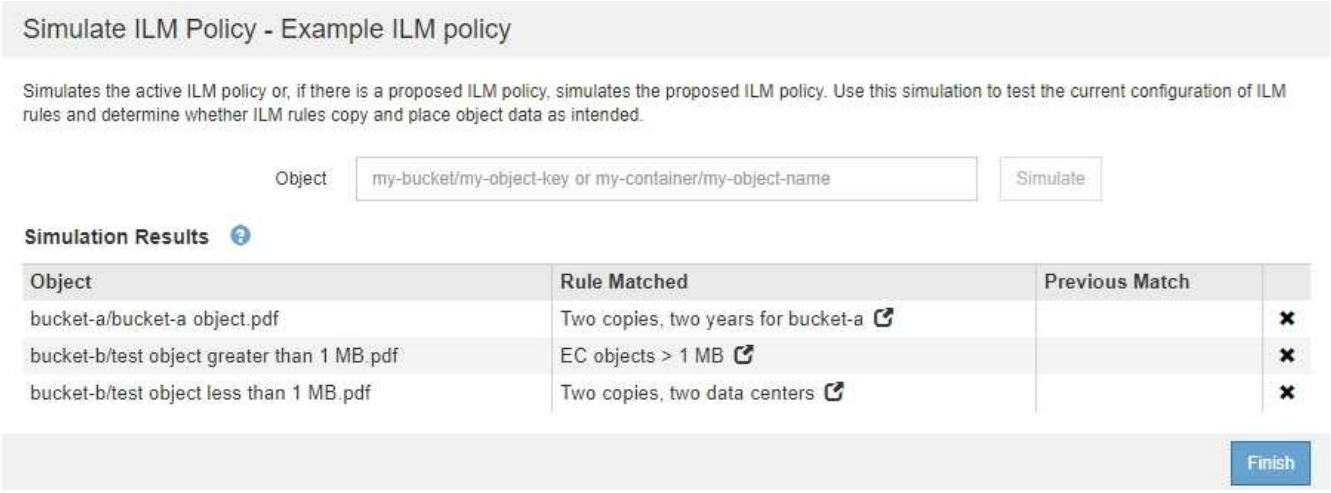
手順

1. ルールを追加してポリシーを保存したら、* Simulate *をクリックします。

   Simulate ILM Policy ダイアログボックスが表示されます。

2. * Object フィールドに、テストオブジェクトの**S3**バケット/オブジェクトキーまたは**Swift**コンテナ/オブジェクト名を入力し、 Simulate *をクリックします。

   シミュレーション結果が表示され、ポリシー内のどのルールがテストした各オブジェクトに一致したかが示されます。



3. 各オブジェクトが正しいルールに一致したことを確認します。

   次の例では、

   a. `bucket-a/bucket-a object.pdf` のオブジェクトをフィルタリングする最初のルールを正しくマッチングしました `bucket-a`。

b. `bucket-b/test object greater than 1 MB.pdf` がにあります `bucket-b`では、最初のルールと一致しませんでした。代わりに、 1MB を超えるオブジェクトをフィルタリングする 2 つ目のルールに正しく一致しました。

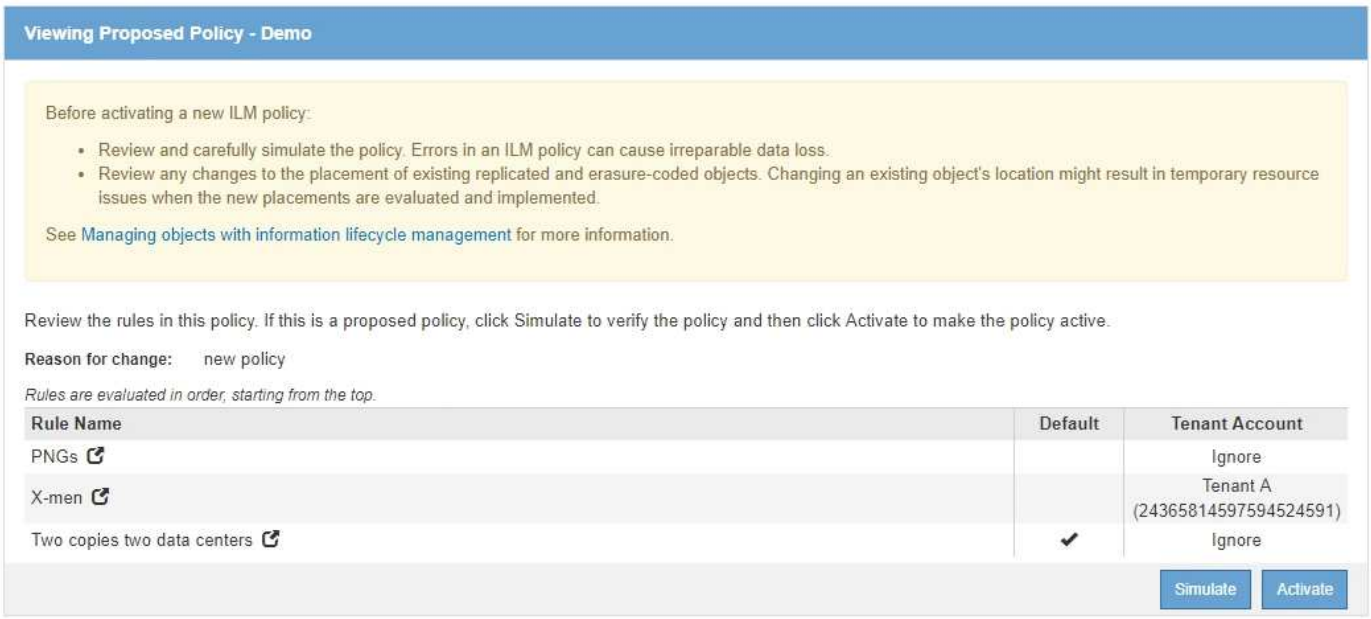
c. `bucket-b/test object less than 1 MB.pdf` 最初の2つのルールのフィルタに一致しなかったため、フィルタが含まれていないデフォルトルールによって配置されます。

例 2 ：ドラフトの ILM ポリシーをシミュレートする際にルールの順序を変更する

この例では、ポリシーをシミュレートする際に、ルールの順序を変更して結果を変更する方法を示します。

この例では、 * Demo * ポリシーをシミュレートします。このポリシーの目的は次の 3 つのルールで、 series = x -men ユーザメタデータを含むオブジェクトを検索することです。

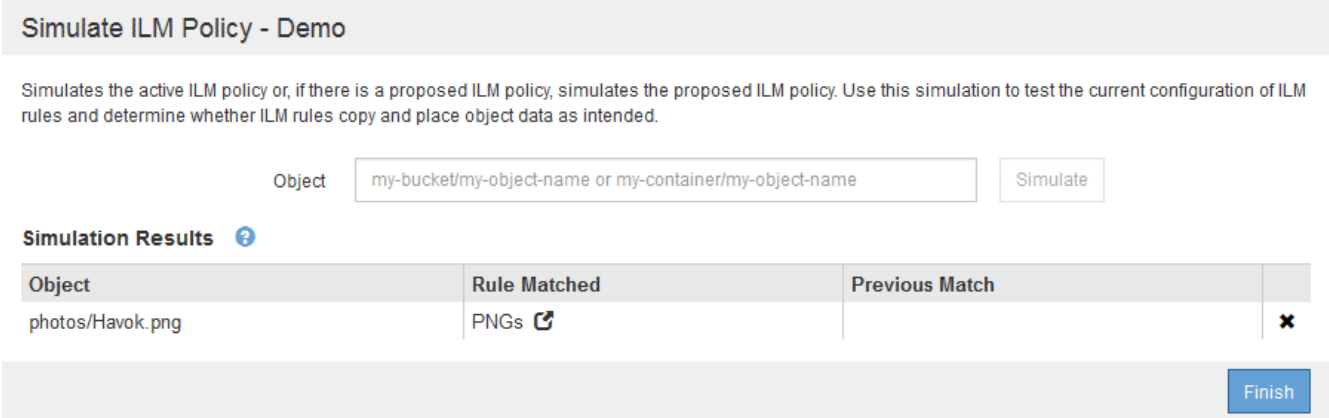
- 最初のルール「* PNGs *」はで終わるキー名に対してフィルタを適用します `.png`。
- 2つ目のルール「* X-men」はテナントAのオブジェクトにのみ適用され、フィルタを適用します `series=x-men` ユーザメタデータ。
- 最後のルール「 * 2 Copies 2 data centers * 」はデフォルトルールで、最初の 2 つのルールに一致しないオブジェクトに一致します。



手順

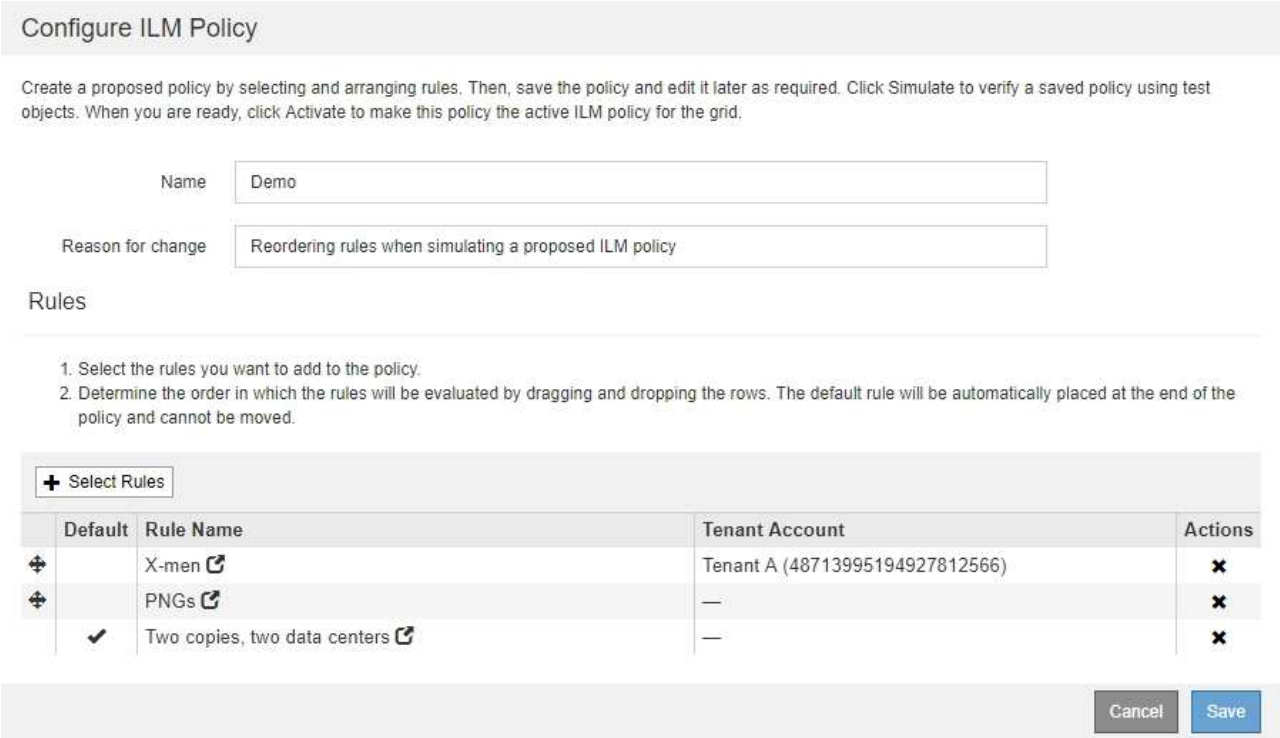
1. ルールを追加してポリシーを保存したら、* Simulate *をクリックします。
2. * Object フィールドに、テストオブジェクトの**S3**バケット/オブジェクトキーまたは**Swift**コンテナ/オブジェクト名を入力し、 Simulate *をクリックします。

   シミュレーション結果が表示され、が表示されます `Havok.png` オブジェクトは「* PNGs *」ルールに一致しました。



ただし、そのルールはです `Havok.png` オブジェクトは* X-men *ルールをテストすることを意図していました。

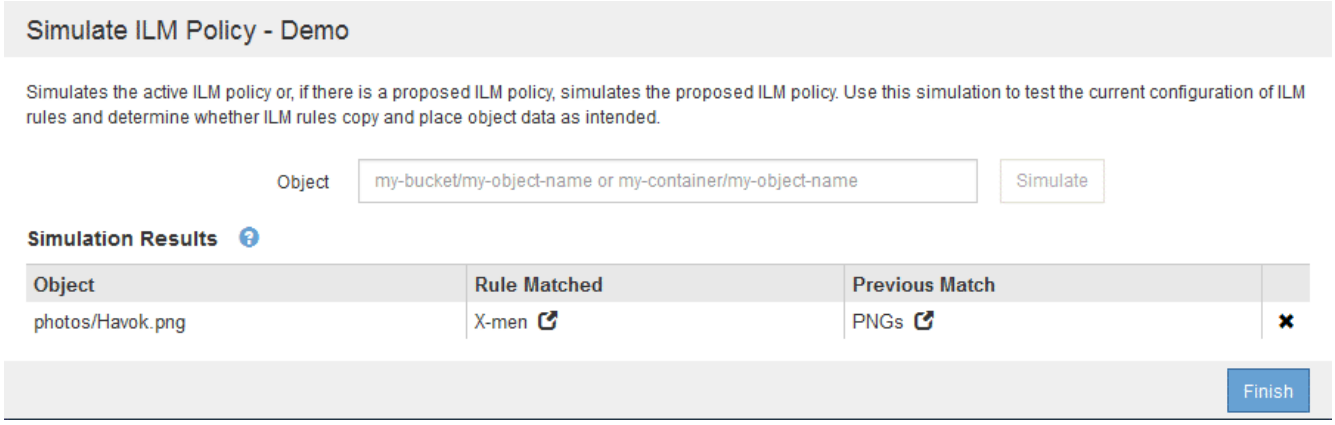
3. 問題 を解決するには、ルールの順序を変更します。
   a. Finish *をクリックして、Simulate ILM Policyページを閉じます。
   b. * Edit *をクリックして、ポリシーを編集します。
   c. 「 * X-men 」ルールをリストの先頭にドラッグします。



   d. [保存（ Save ）] をクリックします。

4. * Simulate *をクリックします。

以前にテストしたオブジェクトが更新したポリシーに照らして再評価され、新しいシミュレーション結果が表示されます。この例では、Rule Matched列にが表示されています `Havok.png` 想定どおりに「X-men」メタデータルールに一致します。以前の一致列には、 PNGs ルールが以前のシミュレーションでオブジェクトに一致したことが示されます。

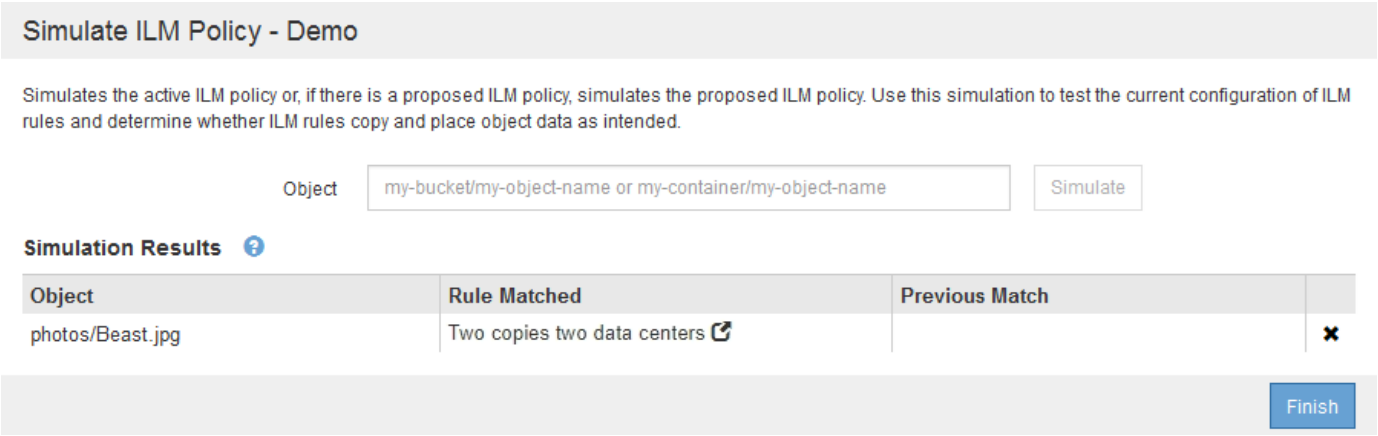


[ポリシーの設定] ページを開いたままにしておくと、テストオブジェクトの名前を再入力しなくても、変更後にポリシーを再シミュレートできます。

例 3 ：ドラフトの ILM ポリシーをシミュレートする際にルールを修正する

この例では、ポリシーをシミュレートしてポリシー内のルールを修正し、シミュレーションを続行する方法を示します。

この例では、 * Demo * ポリシーをシミュレートします。このポリシーの目的は、が含まれるオブジェクトを検索することです `series=x-men` ユーザメタデータ。ただし、に対してシミュレートしたところ予期しない結果が発生しました `Beast.jpg` オブジェクト。オブジェクトが「 X-men 」メタデータルールではなくデフォルトルールに一致しましたが、 2 つのデータセンターがコピーされています。

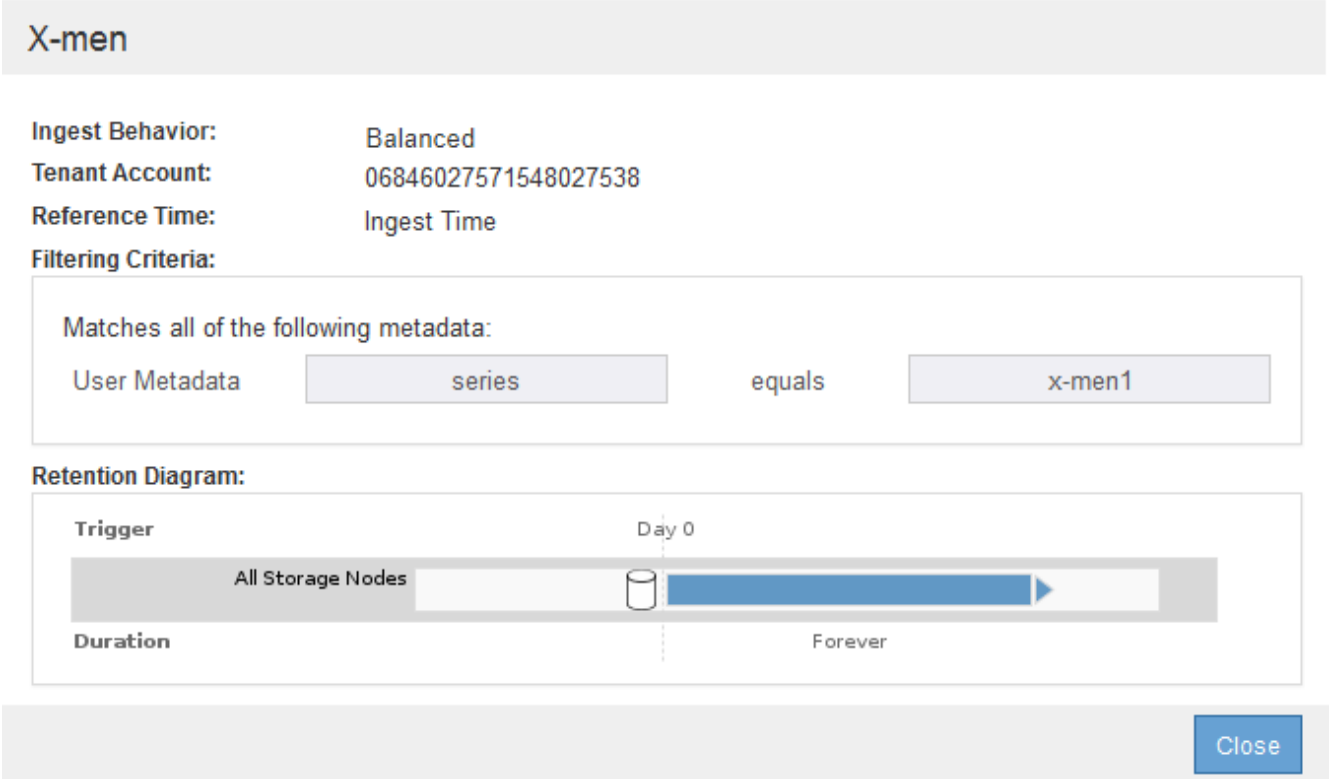


テストオブジェクトがポリシー内の想定したルールに一致しない場合は、ポリシー内の各ルールを調べてエラーを修正する必要があります。

手順

1. ポリシー内のルールごとに、ルール名または詳細アイコンをクリックしてルール設定を確認します をクリックします。
2. ルールのテナントアカウント、参照時間、およびフィルタ条件を確認します。

   この例では、「 X-men 」ルールのメタデータにエラーがあります。メタデータ値は「 x-men. 」ではなく「 x-men1 」として入力されました。



3. このエラーを解決するには、次のようにルールを修正します。
   - ルールがドラフトポリシーに含まれている場合は、ルールをクローニングするか、ポリシーから削除してポリシーを編集できます。
   - ルールがアクティブポリシーに含まれている場合は、ルールをクローニングする必要があります。アクティブポリシーのルールは編集または削除できません。

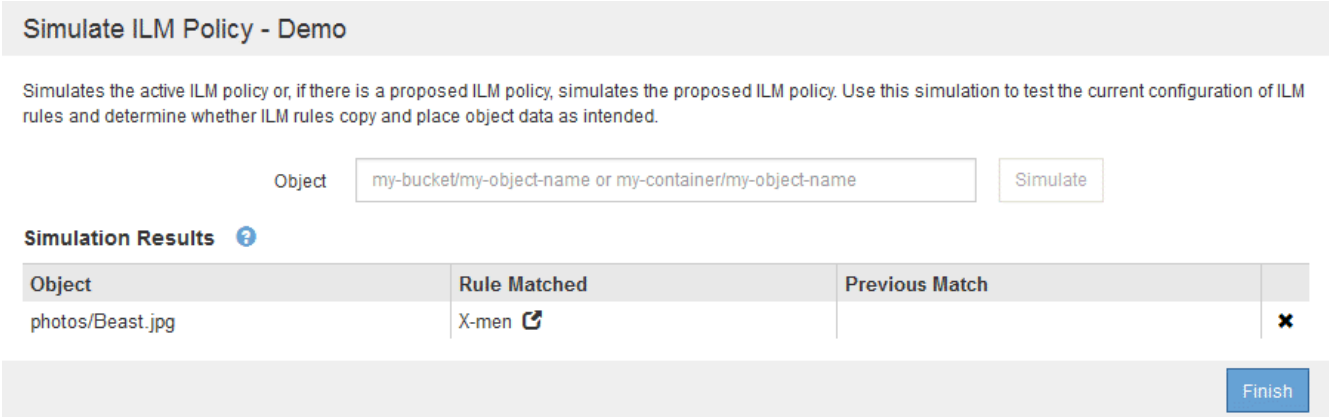
オプション	説明
ルールをクローニングしています	i. [* ILM*>* Rules] を選択します。 ii. 不正なルールを選択し、* Clone *をクリックします。 iii. 誤った情報を変更して、*保存*をクリックします。 iv. 「 * ILM * > * Policies * 」を選択します。 v. ドラフトポリシーを選択し、* Edit *をクリックします。 vi. [ルールの選択]をクリックします。 vii. 新しいルールのチェックボックスをオンにし、元のルールのチェックボックスをオフにして、*適用*をクリックします。 viii. [保存（ Save ）] をクリックします。

オプション	説明
ルールを編集しています	i. ドラフトポリシーを選択し、* Edit *をクリックします。 ii. 削除アイコンをクリックします ✖ 誤ったルールを削除するには、*保存*をクリックします。 iii. [* ILM*>* Rules] を選択します。 iv. 不正なルールを選択し、*編集*をクリックします。 v. 誤った情報を変更して、*保存*をクリックします。 vi. 「 * ILM * > * Policies * 」を選択します。 vii. ドラフトポリシーを選択し、* Edit *をクリックします。 viii. 修正したルールを選択し、*適用*をクリックして、*保存*をクリックします。

4. もう一度シミュレーションを実行します。

> ILM ポリシーページから移動してルールを編集したため、以前にシミュレーションで入力したオブジェクトは表示されなくなりました。オブジェクトの名前を再入力する必要があります。

この例では、修正した「X-men」ルールがに一致します `Beast.jpg` に基づくオブジェクト `series=x-men` ユーザメタデータ（期待どおり）。



著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。